

Headwind MDM

Manual de matrícula e ativação de tablets

Ênfase no enroll: QR Code, permissões do MDM agent e do Suporte Remoto, e bloqueio de kiosk pelo painel web.

Prefeitura de Olímpia — SP · mdm.olimpia.sp.gov.br

Documento gerado a partir do sistema real em produção (painel, banco de dados e código-fonte do agente).

Todas as capturas de tela deste manual são do próprio sistema, sem placeholders.

1. Visão geral: as três peças do sistema

Cada tablet matriculado roda **dois aplicativos Android distintos**, além de depender do **painel web** para tudo que é configuração e comando remoto. Entender a diferença entre os três evita o erro mais comum da matrícula: procurar uma permissão no aplicativo errado.

Painel web

Interface em `mdm.olimpia.sp.gov.br`. É onde se gera o QR Code de matrícula, se edita o perfil do dispositivo ("Configuração"), e se envia comandos remotos (bloquear kiosk, mensagens, acesso remoto etc).

MDM agent

`com.hmdm.launcher`
"Headwind MDM"

O launcher do tablet. É instalado como **Device Owner** durante a leitura do QR Code, num aparelho recém-formatado. Por ser Device Owner, ele concede as próprias permissões sozinho — não existe uma tela onde alguém aperta "permitir" para o MDM agent. Ele decide o que aparece na tela do tablet (o modo kiosk) e fala com o painel para buscar configuração e aplicativos.

Suporte Remoto

`com.hwmdm.remote`

Aplicativo separado, entregue como um app comum (não é Device Owner). É ele que permite ver a tela do tablet e controlar por toque a partir do painel. Por não ser Device Owner, o Android **exige que um humano** conceda duas permissões manualmente, uma única vez por aparelho: Acessibilidade e "Exibir sobre outros apps". É o assunto principal da seção 3.

Por que isso importa

O erro mais comum no suporte é confundir os dois aplicativos: a tela de Acessibilidade do Android às vezes mostra **dois** itens parecidos (um do MDM agent, um do Suporte Remoto). O próprio aplicativo Suporte Remoto avisa isso na tela — ver seção 3.3.

2. Matrícula por QR Code

A matrícula usa o mecanismo padrão do Android chamado **provisionamento por QR Code** (*Device Owner provisioning*). Funciona só em um aparelho **recém-formatado** ou logo depois de um "Redefinir para configuração de fábrica" — não é possível matricular por QR num tablet que já passou pela configuração inicial do Android (Wi-Fi, conta Google etc). Se isso já aconteceu, é preciso formatar o aparelho de novo antes de repetir o processo.

2.1 Gerar o código no painel

- 1 No menu lateral, abrir **Dispositivos** → **Perfis de dispositivo** e escolher o perfil correto para este tablet (por exemplo, "Kiosk Total"). Cada perfil tem seu próprio código — o QR Code carrega qual perfil o aparelho vai usar.
- 2 Clicar no botão de QR Code do perfil (ou acessar a URL `#/qr/<código do perfil>/` diretamente). O painel gera a imagem na hora — o código nunca fica desatualizado porque ele é montado a partir da configuração atual do perfil a cada carregamento da página.
- 3 Confirmar os dois campos abaixo da imagem antes de usar o código: "**Atribuição do número do dispositivo**" deve estar em *Número de série* (assim o tablet vira reconhecido pelo próprio número de série dele, sem precisar digitar nada); e "**Adicionar à lista de dispositivos se não existir**" precisa estar marcado, senão o aparelho lê o código, mas o painel não cria o registro dele automaticamente.



Tela real de geração de QR Code do painel (perfil "Kiosk Total"), com o código, o campo de atribuição por número de série e a dica de como abrir o leitor de QR no aparelho.

2.2 O que o código realmente contém

É só texto — o QR Code é a representação visual de um JSON com instruções padrão do Android mais alguns parâmetros próprios do Headwind MDM. Vale saber o que está ali porque, se a matrícula

falhar, o erro geralmente está em um destes campos:

```
{
  "android.app.extra.PROVISIONING_DEVICE_ADMIN_COMPONENT_NAME":
  "com.hmdm.launcher/...",
  "android.app.extra.PROVISIONING_DEVICE_ADMIN_PACKAGE_DOWNLOAD_LOCATION":
  "https://.../hmdm-6.36-os.apk",
  "android.app.extra.PROVISIONING_DEVICE_ADMIN_PACKAGE_CHECKSUM": "<sha-256 do
  APK>",
  "android.app.extra.PROVISIONING_WIFI_SSID": "...", (se o perfil tiver Wi-Fi
  configurado)
  "android.app.extra.PROVISIONING_LEAVE_ALL_SYSTEM_APPS_ENABLED": true,
  "android.app.extra.PROVISIONING_ADMIN_EXTRAS_BUNDLE": {
    "com.hmdm.CONFIG": "<código do perfil>",
    "com.hmdm.DEVICE_ID_USE": "serial",
    "com.hmdm.BASE_URL": "https://mdm.olimpia.sp.gov.br"
  }
}
```

- O Android baixa o APK do MDM agent direto da URL acima e confere o checksum antes de instalar — se o arquivo do agente for trocado no servidor sem atualizar esse hash, a matrícula falha com erro de checksum, não com um erro óbvio de "arquivo errado".
- `com.hmdm.CONFIG` é a única referência ao perfil escolhido; é ela que decide qual configuração o tablet recebe assim que sincroniza pela primeira vez.

2.3 Ler o código no tablet

- 1 Ligar o tablet recém-formatado e seguir até a tela de boas-vindas do Android (a primeira tela, antes de escolher idioma/Wi-Fi).
- 2 Tocar **6 vezes seguidas** em qualquer ponto vazio dessa tela inicial. Isso abre o leitor de QR Code de provisionamento do próprio Android (não é um app do Headwind MDM — é um recurso do sistema).
- 3 Conectar numa rede Wi-Fi quando solicitado (esse passo é do próprio Android, antes de escanear).
- 4 Apontar a câmera para o QR Code gerado no painel (passo 2.1). O Android lê, baixa o APK do MDM agent, confere o checksum e instala como Device Owner — tudo isso sem mais nenhum toque.

O que NÃO precisa ser feito aqui

Não existe uma tela pedindo para "permitir" o MDM agent. Como ele está sendo instalado como Device Owner nesse exato momento, o próprio provisionamento já concede tudo que o perfil pedir — é automático por definição do mecanismo do Android, não uma escolha de UX do Headwind MDM.

2.4 O que acontece automaticamente depois

Do ponto em que o Android termina a instalação do MDM agent até o tablet aparecer pronto na tela de Dispositivos do painel, a sequência é automática:

- 1 O MDM agent abre a tela de configuração inicial e detecta que é Device Owner.
- 2 Ele concede sozinho as permissões que o perfil pede (câmera, localização etc, conforme "appPermissions: GRANTALL" ou a lista específica do perfil) — chamando uma rotina interna que só um Device Owner pode executar (`autoGrantRequestedPermissions`).

- 3 Ele se registra como launcher padrão do aparelho, se o perfil não estiver marcado para usar o launcher padrão do sistema.
- 4 Ele sincroniza com o painel, usando o número de série como identificador (por causa do `DEVICE_ID_USE=serial` do QR Code), e o registro do dispositivo aparece na lista.
- 5 Ele instala os aplicativos marcados no perfil — inclusive o **Suporte Remoto**, se estiver na lista de aplicativos do perfil com instalação automática. É aqui que o app de suporte remoto chega no aparelho; ele não faz parte do pacote do MDM agent.

Headwind MDM

Dispositivos
Inventário de dispositivos, estado de inscrição, ações remotas e filtros operacionais.

Todos os Grupos | Todas as Configurações | Mais parâmetros

Pesquisa por um dispositivo | Buscar | Pesquisa rápida por número | Ação de grupo | Adicionar

1 - 5 / 5

	STATUS	CONECTADOS	NÚMERO DO DISPOSITIVO	IMEI	MODELO DO TELEFONE	STATUS DE PERMISSÃO	STATUS DE INSTALAÇÃO	STATUS DOS ARQUIVOS	CONFIGURAÇÃO	DESCRIÇÃO
☐	●	11/08/26 12:59	4AJ311F2D	352101735216749	Vaio TL10	●	●	●	CONTRATOS	
☐	●	11/08/26 09:51	R9XT106VP1E	350538862256901	SM-T225	●	●	●	Kiosk Total (6.37.3)	
☐	●	11/08/26 09:51	R9XT106Y5RP	350538862283871	SM-T225	●	●	●	Kiosk Total (6.37.3)	
☐	●	11/08/26 09:51	R9XT108EM8T	350538862350639	SM-T225	●	●	●	Kiosk Total (6.37.3)	
☐	●	11/08/26 09:53	R9XT200AMY	350538862379893	SM-T225	●	●	●	Kiosk Total (6.37.3)	

1 - 5 / 5

Lista de Dispositivos no painel, depois da matrícula: o novo tablet aparece com modelo, IMEI, número de série e o perfil ("Configuração") que recebeu pelo QR Code.

3. Ativar o Suporte Remoto no Android

O Suporte Remoto chega instalado automaticamente (seção 2.4), mas fica **inerte** até alguém conceder duas permissões manualmente, direto nas Configurações do Android. É a única parte da matrícula que exige um toque humano no aparelho — por design do Android: nenhum app, nem Device Owner, pode conceder Acessibilidade a outro aplicativo em nome do usuário.

3.1 Abrir o aplicativo Suporte Remoto

Abrir o app "Suporte Remoto" na gaveta de aplicativos (ou, se o kiosk já estiver bloqueando o acesso à gaveta, abrir antes de ativar o bloqueio — ver seção 4). A tela é única e mostra, de cima para baixo:

- Uma linha de status: *"Aguardando chamado do suporte"* (verde) ou *"Sessão de suporte em andamento"* (vermelho, se alguém já estiver vendo a tela pelo painel).
- Se o app está conseguindo falar com o MDM agent instalado no mesmo aparelho (necessário para saber o servidor e o número deste tablet) — se não conseguir, mostra *"Não foi possível falar com o agente MDM"*.
- A seção **"Permissão de acessibilidade"**, com um botão para abrir a tela certa do Android.
- A seção **"Permissão de sobreposição"**, com outro botão.

3.2 Conceder a Permissão de acessibilidade

- 1 Toçar no botão **"Abrir configurações de acessibilidade"**, dentro do próprio app Suporte Remoto — ele leva direto para a tela certa do Android, sem precisar navegar por menus.
- 2 Na lista de serviços de acessibilidade instalados, procurar o item chamado **"Suporte Remoto"**.
- 3 Toçar no item, depois em **Ativar** (ou "Permitir") na caixa de confirmação que o Android mostra.
- 4 Voltar para o app Suporte Remoto (botão Voltar do sistema). A linha "Permissão de acessibilidade" deve mudar para **"Concedida"**, em verde.

Atenção ao item duplicado na lista

Em alguns aparelhos, a lista de Acessibilidade mostra mais de um item com nome parecido — um do próprio MDM agent (Headwind MDM) e um do Suporte Remoto. Marcar o item errado deixa a tela do app mostrando o aviso: *"Não está marcada para o Suporte Remoto. Atenção: o app do MDM tem um serviço parecido na mesma lista — confira se você ativou este."* Se aparecer esse aviso mesmo depois de marcar um item, volte à lista de Acessibilidade e confira qual dos dois está de fato marcado.

Se a tela mostrar *"Marcada, mas o Android não vinculou o serviço"* (em laranja), é um problema conhecido de alguns fabricantes: desmarcar o item e marcar de novo resolve.

3.3 Conceder a Permissão de sobreposição

- 1 Toçar no botão **"Abrir 'Exibir sobre outros apps'"**.
- 2 Na lista de aplicativos, localizar **Suporte Remoto** e ativar a chave.
- 3 Voltar para o app. A linha "Permissão de sobreposição" deve mudar para **"Concedida"**.

Essa permissão existe por um motivo específico: sem ela, quando um chamado de suporte remoto chega, o Android descarta em silêncio o aviso de autorização de captura de tela — e o atendimento só funciona se alguém já estiver com o aplicativo aberto no momento exato da chamada. Com a permissão concedida, o aviso aparece por cima de qualquer tela, mesmo com o tablet no modo kiosk.

3.4 Proteção das Configurações — liga sozinha

Assim que as duas permissões acima estiverem concedidas, o próprio aplicativo arma automaticamente a **Proteção das Configurações**: a partir desse momento, o menu de Configurações do Android fica bloqueado para o usuário do tablet, o que impede que a Acessibilidade ou a sobreposição sejam desativadas depois por engano (ou de propósito). Isso acontece uma única vez por aparelho, sem precisar de nenhum comando adicional pelo painel — a versão antiga deste fluxo dependia de alguém lembrar de clicar em "Proteger configurações" no painel depois da matrícula, o que deixava uma janela de tempo sem proteção; a versão atual fecha essa janela no fim do próprio cadastro.

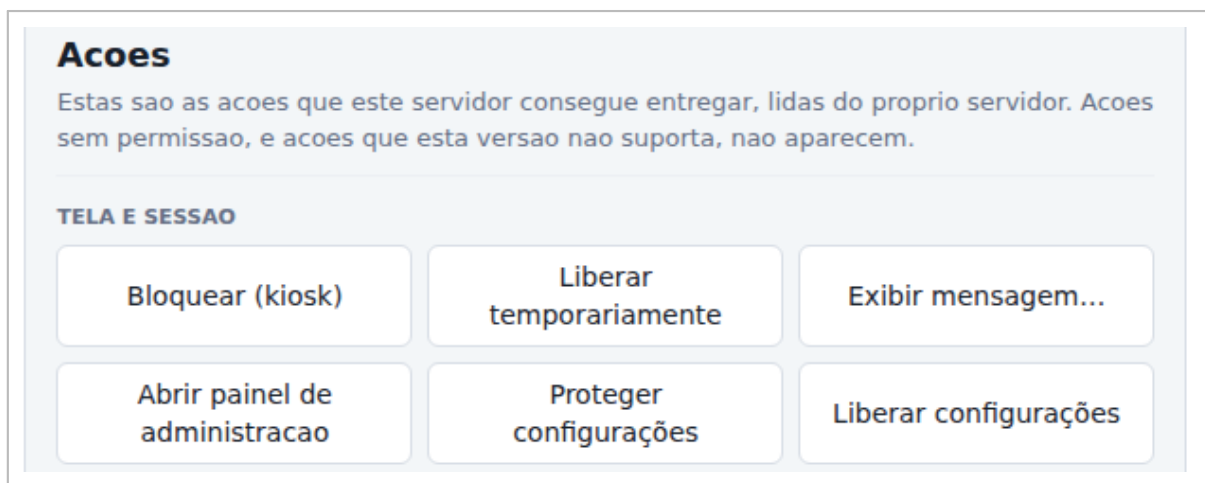
Como confirmar

Pelo painel, na tela de **Acesso remoto** do aparelho, o botão "Proteger configurações"/"Liberar configurações" reflete esse estado. "Liberar configurações" só deve ser usado durante manutenção — assim que alguém abrir o app Suporte Remoto de novo com as duas permissões já concedidas, a proteção não volta a ligar sozinha, porque isso já aconteceu uma vez para este aparelho; a decisão passa a ser do painel.

4. Ativar o bloqueio de kiosk pelo painel

Com o tablet matriculado e o Suporte Remoto ativado, o último passo operacional é travar o aparelho no modo kiosk pelo painel — é o comando "**Bloquear (kiosk)**", na tela de Acesso remoto.

- 1 No menu lateral, abrir **Acesso remoto**.
- 2 Na coluna "Dispositivos", escolher o tablet pelo número de série. Um selo verde **ONLINE** confirma que ele está se comunicando com o servidor agora.
- 3 No painel de ações à direita, na seção "**Tela e sessão**", clicar em "**Bloquear (kiosk)**".
- 4 O comando é entregue tanto por MQTT (se configurado) quanto pelo canal de sondagem periódica do aparelho — não depende de uma sessão de vídeo aberta para funcionar. O tablet entra em modo kiosk (lock task), preso no launcher e nos aplicativos liberados pelo perfil, sem acesso à barra de status, notificações ou botão Recentes, conforme o que o próprio perfil definir.

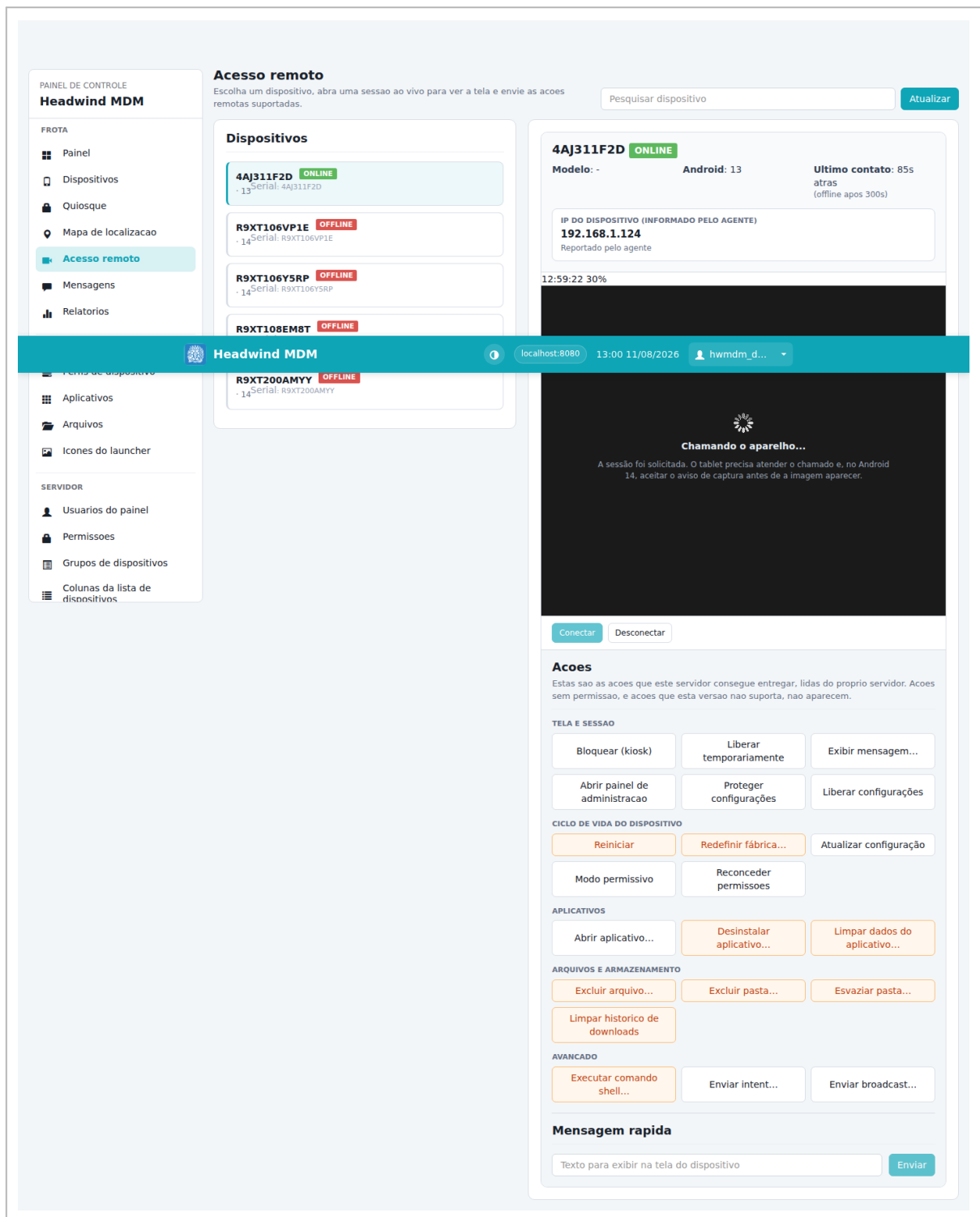


Botões reais da seção "Tela e sessão" na tela de Acesso remoto: "Bloquear (kiosk)" é o primeiro. "Liberar temporariamente" desfaz o bloqueio sem precisar reconfigurar o perfil.

Para destravar temporariamente (por exemplo, para um técnico usar o aparelho fora do modo kiosk), o comando correspondente é "**Liberar temporariamente**", na mesma seção.

4.1 Ver a tela do tablet ao vivo (opcional)

A mesma tela de Acesso remoto permite abrir uma sessão de vídeo ao vivo, com toque e digitação, clicando em **Conectar**. Isso é independente do bloqueio de kiosk — funciona com o aparelho bloqueado ou não.



Estado real da tela ao solicitar uma sessão: "Chamando o aparelho...". No Android 14 o tablet precisa aceitar um aviso de captura de tela antes da imagem aparecer — sem alguém junto ao aparelho para aceitar esse aviso a primeira vez, a sessão fica presa neste estado.

Por que a sessão pode ficar presa em "conectando"

No Android, iniciar a captura de tela remota depende de um consentimento do sistema (MediaProjection) que só aparece com a **tela do tablet acesa**. Se o aparelho estiver com a tela apagada quando o chamado chega, o aviso fica invisível e a sessão nunca avança. A versão atual do Suporte Remoto já acorda a tela antes de mostrar esse aviso — mas ainda é necessário que haja alguém junto ao tablet para tocar em "Iniciar agora" na primeira vez.

5. Resumo — checklist de matrícula

Sequência completa, do tablet ainda na caixa até pronto para uso público:

- 1 Formatar o tablet (se não for novo de fábrica).
- 2 No painel: gerar o QR Code do perfil correto (seção 2.1).
- 3 No tablet: tocar 6x na tela de boas-vindas e escanear o código (seção 2.3).
- 4 Aguardar a instalação automática do MDM agent, das permissões e dos aplicativos do perfil, incluindo o Suporte Remoto (seção 2.4) — sem toques manuais nesta etapa.
- 5 Abrir o Suporte Remoto e conceder Acessibilidade (seção 3.2).
- 6 Conceder "Exibir sobre outros apps" (seção 3.3) — a Proteção das Configurações liga sozinha na sequência.
- 7 Confirmar no painel que o tablet aparece em Dispositivos, com o perfil certo.
- 8 Em Acesso remoto, clicar em "Bloquear (kiosk)" (seção 4).
- 9 Entregar o aparelho.

Manual gerado a partir do painel, do banco de dados e do código-fonte reais do sistema em produção. Capturas de tela do painel web são screenshots reais; a captura da sessão de vídeo em tempo real mostra o estado "chamando o aparelho" porque, no momento da geração deste documento, não havia uma pessoa junto ao tablet para aceitar o consentimento de captura de tela do Android.